

	MPS Engineering Work Order for In-kind Replacement (Non MOC) Инженерная Инструкция для Работ MPS по Аналогичной Замене (Без КЗИ)								
	Anomaly Report: Отчет об аномалии:	25-1049	EWR #: # ЗИР:	N/A	Subsystem: Подсистема:	Process Water	Line №: № Линии:	X60.WP.2.3010.1 ½"-150P01	
Area: Участок:	091	WO: РЗ:	2127910	P&ID #: СТИКИП	X-600-B-2033	Title: Название:	Replacement of the flange pair of line X60.WP.2.3010.1 ½"-150P01		
TENGIZCHEVROIL ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ	Unit: Установка:	600	Drawing/Sketch No: Чертеж/Схема No:		Sketch1				
Standard of Acceptance: Стандарт Приемки:	B31.3		TCO Specification: Спецификации ТШО:		W-ST-2025		TCO Approved WPS: Утвержденная Сварочная ПроцедураТШО:	25AW	
Is wall thickness measurement required at tie-in points prior to start works (to verify existing pipe sound wall thickness) Требуется ли замер толщины стенки на точках врезки перед началом работ (для определения приемлемой толщины существующего трубопровода)			YES		Is 100% PT/MT required for weld bevel ends prior to welding Требуется ли 100% ККД/МПД для проверки кромок перед сваркой			YES, PT	
Shop Hydro-test Испытание Гидро-тестом в Цеху		NO/HET barg	Piping NDT НК Трубопровода		RT 5% VT/BK 100%	Coating System #: № Системы Покртия:	2.15	Hydrogen Bake out Водородный Отжиг	NO/HET
Field Hydro-test Испытание Гидро-тестом на Участке		Service Test barg	Piping Support Structural NDT НК Опорной Конструкции Трубопровода		NA/НП	Insulation type and thickness: Тип и толщина изоляции:	NI	PMI for Alloy materials (SP 20) ХАМ для Материалов из сплавов (ПТБ 20)	YES/ДА
HARDNESS TESTING (Maximum up to 200HB) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ (Максимум до 200НВ)		NO/HET	Stress Relief (PWHT) Снятие Напряжений (ПСТО)		NO/HET	Notes Примечания	Category D		

Job Description
Описание работ

Current Situation:

Based on the inspection results it is recommended to replace flange pair of X60.WP.2.3010.1 ½"-150P01 as per the advised scope

Solution:

In kind replacement of the flange pair of line X60.WP.2.3010.1 ½"-150P01. Follow the steps on the next page

Текущая ситуация:

На основании результатов инспекции рекомендуется заменить фланцевую пару трубопровода X60.WP.2.3010.1 ½"-150P01 в соответствии с предложенным объемом работ.

Решение:

Замена фланцевой пары трубопровода X60.WP.2.3010.1 ½"-150P01 на аналогичную. Следуйте шагам, приведённым на следующей странице.

Approved by Потверждено		Name Имя	Signature Подпись
Originated by: Подготовлено:	DE MPS Engineer Инженер DE MPS		
Approved by: Утверждено:	DE Lead Engineer/Mentor (as designated by DE Lead) DE Ведущий Инженер/Консультант (как определено Ведущим Инженером)	Rauan Mursal	Digitally signed by Rauan Mursal Date: 2025.09.09 09:55:59 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	RE QM Lead: Вед. Специалист КК Отдела Надежности:		
Reviewed by: Рассмотрено:	FER Authorized Inspector: Уполномоченный инспектор НСО:	Vitaliy Yakovlev	Digitally signed by Vitaliy Yakovlev Date: 2025.09.09 13:23:38 +05'00'
Distribution List Список Рассылки			
feldelead; reqaqc5; reqaqc6; reinfo; srcon2; mplan5; gwsup; psgsup; plcon(sulfur)/1(gas)/2(oil)			



- [Close Window](#)
- [Print This Page](#)
- [Expand All](#) | [Collapse All](#)

JL-TCO-91-0600-222516

Job Details			
Job Id	JL-TCO-91-0600-222516	Owner	fupomps
Facility	TCO	Technical Supervisor	sedtflexfel
Facility Area	EXPORT	Asset Tag	91-0600-F-124
EAM Plant	OP Sulphur Handling; 91-0600	Discipline	Mechanical
Customer	deengadv	Execution Team	
Equipment Type		Related Jobs	
Work Package Content Requirements		Job Type	
Parent Job			

Downtime Details			
Short TA Scope Description		DT Title	OTR
DT ID #		PWL #	
DT Plant		DT/SCWL Status	
DT/SCWL #		Outage # / TAR Code	
Cluster Downtime		MOC Required?	
Site-Specific EWO/Job Package #		Current IMPACT Description notes	
Long Lead Material?		System #	
RIPT ABC Prioritization		RIPT	0.00
Contingency Planning			

Job Information			
Job Title	Су құбырын ауыстыру	Status	Active
Job Description	28.12.2024 F-124 скрубберінің UV-505 клапанынан вентуриге баратын екі су құбырының фланецтері қосылысынан су жылыстауы байқалады. Себебі, фланецтың айнасы(зеркало) зақымданған. Құбырды ауыстыру қажет. Сурет және сызба тіркемеде. SSSSEN. 7355	Linked URLs	
	29.12.2024 Тапсырыс 30-шы санатқа аударылды, зақымдалған фланецтермен құбыр бөлігін ауыстры үшін инженерлік нұсқау қажет. HRWB 7221		
Location ID		TCO File Links	
Funding Basis		TA TCO	
Budgeted?		Project #	

From: [TCO Fixed Equipment Reliability Inspector 11 ** Shared **](#)
To: [TCO Sulfur Area Senior Operator GX ** Shared **](#)
Cc: [TCO Sulfur Area Section Supervisor Unit 600 **Shared**](#); [Export OMC **Shared**](#)
Subject: Устранение утечки на 060.WP.3010.1-1/2"-150P01 (WO#2127910)
Date: Saturday, June 14, 2025 12:58:00 PM
Attachments: [Scope for replacement.pdf](#)
[RT25-1049 KTL-1 U-600 6-02-06-WP inspt 11.pdf](#)
[TCO X-600-B-2033 X-600-B-2033.pdf](#)

Қайырлы күн,

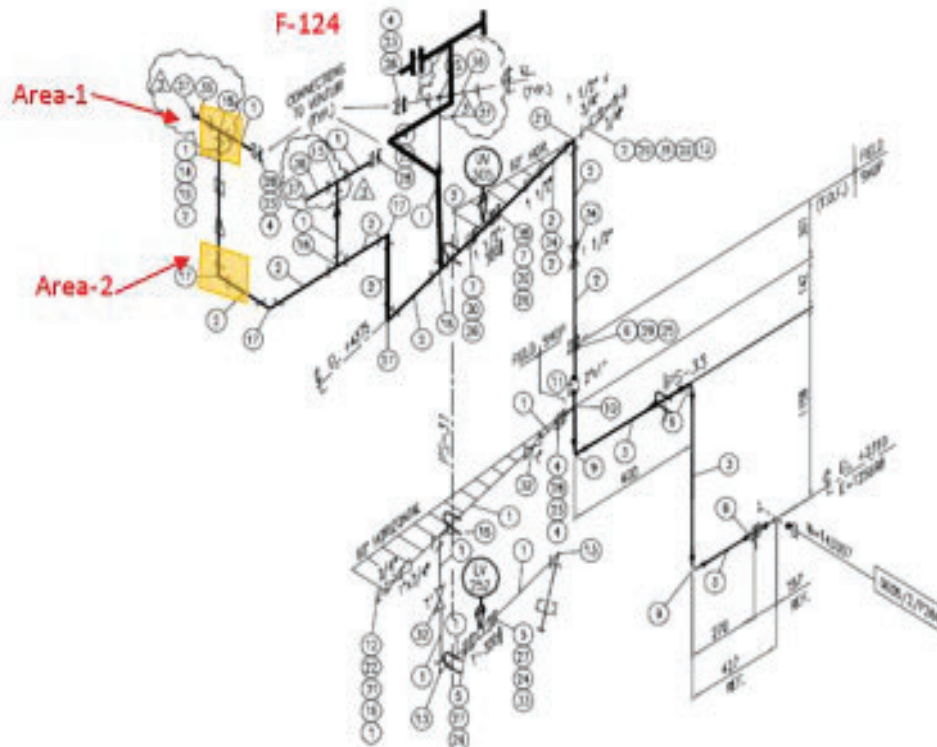
Отделом Эксплуатации сообщено об утечке из фланцевого соединения на линии 060.WP.3010.1-1/2"-150P01 (WO#2127910). Согласно предоставленным фотоматериалам, на уплотнительной поверхности под прокладку фланца было зафиксировано существенное коррозионное повреждение с потерей металла, превышающей 50% ширины уплотнительной зоны. С целью определения степени деградации, механизма повреждения и оценки объема замены участка, был выполнен радиографический контроль тройника игиба, расположенных выше по потоку от места утечки. По результатам контроля (см. отчет RT25-1049) существенных признаков коррозионных проблем на указанном участке линии 060.WP.3010.1-1/2"-150P01 не выявлено. Учитывая критическое состояние уплотнительной поверхности фланцевого соединения, рекомендуется произвести замену как основного, так и глухого фланца и метизов (болты, гайки) в соответствии с приложенным чертежом Scope for replacement.

Прошу создать рабочую заявку на устранение несоответствия.

Regards,
Ongdassyn Khassanov

SGP / SGI Fixed Equipment Inspector
IB MOA – 2044/B7
CTN: 200-3447
E-mail: inspt11@tengizchevroil.com
Alternate: Nursultan Yeldessov

	PROFILE RADIOGRAPHY REPORT ОТЧЕТ ПО РАДИАЦИОННОЙ ТОЛЩИНОМЕТРИИ				Form / формы No. F-SP-04-AKZ-04-OTW-14 Rev 0 28.03.2024 г.							
					Report # Заключение № 25-1049							
Area/Unit/Vessel: Объект/Уст./Аппарат:					KTL-1C, GX-1/2-600			page. стр.	1	of из	2	
Requested by: Заказчик:					RELIABILITY ASSURANCE			Request # Заявка №		25-005064		
Drawing/Circuit/Line: Чертёж/Схема/Линия:					6-02-06-WP 060.WP.3010.1 1/2"-150P01			Examination Procedure:		WP-03-AKZ-04-GRT/TCO		
Категория/Category:					No			Методика контроля:				
Material: Материал:					A-312 TP316			Examined to Standard: Стандарт приёмки:		API 570		
Technician: Выполнено:					Конакбаев К. / Кабдешов Н. / Сисенгалиев Д.			Heat Treatment : Термообработка :		N/A		
Radiation source: Источник изотопов:					Иридий-192 Ir-192			Source size: Разм. источника:		3.0 x 2.0 mm.		
Activity: Радиоактивность:					24 Ci Кюри			Exposure time: Время выдержки:		5 min		
Source to film distance: Расст. пленка-источник:					500 mm			Film size: Размер пленки:		180 x 240 300 x 400 mm. ✓		
Film brand: Марка пленки:					AGFA D-7			Type penetrometer : Тип пенетрометра:		GAMMA GAUGE		
Intensifying screen: Усиливающ. экран:					Pb-0.125 mm							
Участок контроля		Обозначение патрубка,точек замера и др.		Dimensons Паспортные данные		min / max		Схема проведение контроля Corrosion shot 				
Test Area		Nozzle# or TML#		Diameter Thickness		mm						
Area-1		Tee IR-North		1" 3.38		3.5 / 6.5						
Area-2		Elbow IR-East		1 1/2" 3.68		4.0 / 5.5						
Note: Примечание:												
Погрешность метода ± 0.5мм												
Scanned RT Film Link / См.снимки по ссылке: https://chevron.sharepoint.com/f:/r/sites/TemporaryNDTS/Shared%20Documents/General/RT%20Films/RT%20FILMS-2025/RT25-1049?csf=1&web=1&e=ITXE9k												
Area-2 наблюдается внутренняя коррозия,эрозия.												
Evaluated by / Оценку произвел		Approved /Одобранный Site Supervisor Сайт Супервайзер		TCO Reliability Representative Представитель отдела надежности ТШО		Received by / Получил						
Name / Имя: A. Darenov		Name / Имя: S. Perikamana		Name / Имя:		Name / Имя:						
NDT Level / Уровень квалификации : II		NDT Level / Уровень квалификации: III		Position / Должность		Position / Должность						



DESIGN NOTES	
DESIGN PRESSURE, bar g	= 5.8
OPERATING PRESSURE, bar g	= 1.3
TEST PRESSURE, bar g	= 10.3
DESIGN TEMPERATURE, °C	= 80.0
OPERATING TEMPERATURE, °C	= 80.0
FINISHING NOTES	
CODE	= ASME B31.3
WELDING	= 100%
STRESS RELIEF	= NO
PAINT, SHOP	= NO
PAINT, FIELD	= NO
SURFACE BLAST	= NO
INSULATION	= OTHER

PIPE					
#	SIZE	SCH	SCHEDULE	DESCRIPTION	MATERIAL
1	6"	10	SCH 40	PIPE	304
2	6"	10	SCH 40	PIPE	304
3	6"	10	SCH 40	PIPE	304
FLANGES					
#	SIZE	SCH	SCHEDULE	DESCRIPTION	MATERIAL
4	6"	10	SCH 40	FLANGE	304
5	6"	10	SCH 40	FLANGE	304
6	6"	10	SCH 40	FLANGE	304
7	6"	10	SCH 40	FLANGE	304
8	6"	10	SCH 40	FLANGE	304
9	6"	10	SCH 40	FLANGE	304
WELD FITTINGS					
#	SIZE	SCH	SCHEDULE	DESCRIPTION	MATERIAL
10	6"	10	SCH 40	ELBOW	304
11	6"	10	SCH 40	REDUCING ELBOW	304
12	6"	10	SCH 40	CONNECTION	304
SCREWED & SOCKET WELD FITTINGS					
#	SIZE	SCH	SCHEDULE	DESCRIPTION	MATERIAL
13	6"	10	SCH 40	CONNECTION	304
14	6"	10	SCH 40	CONNECTION	304
15	6"	10	SCH 40	CONNECTION	304
16	6"	10	SCH 40	CONNECTION	304
17	6"	10	SCH 40	CONNECTION	304
18	6"	10	SCH 40	CONNECTION	304
19	6"	10	SCH 40	CONNECTION	304
20	6"	10	SCH 40	CONNECTION	304
21	6"	10	SCH 40	CONNECTION	304
22	6"	10	SCH 40	CONNECTION	304
23	6"	10	SCH 40	CONNECTION	304
24	6"	10	SCH 40	CONNECTION	304
25	6"	10	SCH 40	CONNECTION	304
26	6"	10	SCH 40	CONNECTION	304
GASKETS					
#	SIZE	SCH	SCHEDULE	DESCRIPTION	MATERIAL
27	6"	10	SCH 40	GASKET	304
28	6"	10	SCH 40	GASKET	304
29	6"	10	SCH 40	GASKET	304
30	6"	10	SCH 40	GASKET	304
BOLTS					
#	SIZE	SCH	SCHEDULE	DESCRIPTION	MATERIAL
31	6"	10	SCH 40	BOLT	304
32	6"	10	SCH 40	BOLT	304
33	6"	10	SCH 40	BOLT	304
34	6"	10	SCH 40	BOLT	304
35	6"	10	SCH 40	BOLT	304
VALVES					
#	SIZE	SCH	SCHEDULE	DESCRIPTION	MATERIAL
36	6"	10	SCH 40	VALVE	304
37	6"	10	SCH 40	VALVE	304
38	6"	10	SCH 40	VALVE	304
39	6"	10	SCH 40	VALVE	304
40	6"	10	SCH 40	VALVE	304



ENERSUL TECHNOLOGIES
CALGARY, ALBERTA, CANADA

PROJECT TITLE

SULPHUR FORMING UNIT
CLARIFIED WATER SYSTEM (UNIT 2)

PROJECT NO.

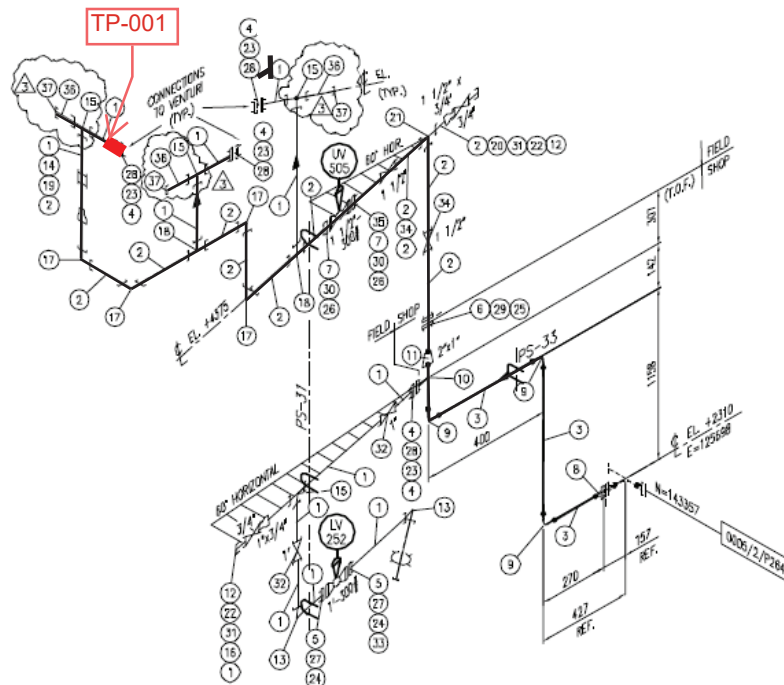
DATE

REV

DESCRIPTION

— Scope for replacement

(FLANGE RF WN, BLIND FLANGE, Stud Bolts, Nuts, Gasket RF Spiral Wound)



DESIGN NOTES

DESIGN PRESSURE, Bar g	- 3.0
OPERATING PRESSURE, Bar g	- 1.8
TEST PRESSURE, Bar g	- 10.3
DESIGN TEMPERATURE, °C	- 80.0
OPERATING TEMPERATURE, °C	- 68.0

FABRICATION NOTES

CODE	= ASME B31.3
X-RAY	= 100%
STRESS RELIEVE	= NO
PAINT, SHOP	= NO
PAINT, FIELD	= NO
SURFACE BLAST	= NO
INSULATION BY	= OTHERS

BILL OF MATERIAL

PIPE							
WK	QTY	SIZE	SCHEDULE	DESCRIPTION	MATERIAL	S/E	
1	5m	1"	SCH 40S	PIPE SMLS	A182-F316	F	
2	5m	1 1/2"	SCH 40S	PIPE SMLS	A182-F316	F	
3	5m	2"	SCH 40S	PIPE SMLS	A182-F316	S	
FLANGES							
WK	QTY	SIZE	RATING	SCHEDULE	DESCRIPTION	MATERIAL	S/E
4	5	1"	150#	SCH 40S	FLANGE RF SW	A182-F316	F
5	2	1"	300#	SCH 40S	FLANGE RF SW	A182-F316	F
6	2	1 1/2"	150#	SCH 40S	FLANGE RF SW	A182-F316	F
7	2	1 1/2"	300#	SCH 40S	FLANGE RF SW	A182-F316	F
8	1	2"	150#	SCH 40S	FLANGE RF WN	A182-F316	S
WELD FITTINGS							
WK	QTY	SIZE	SCHEDULE	DESCRIPTION	MATERIAL	S/E	
9	3	2"	SCH 40S	ELBOW 90 DEG LR	A182-F316	S	
10	1	2" x 1"	SCH 40S	REDUCING TEE	A182-F316	F	
11	1	2" x 1 1/2"	SCH 40S	CONC REDUCER	A182-F316	S	
SCREWED & SOCKET WELD FITTINGS							
WK	QTY	SIZE	RATING	DESCRIPTION	MATERIAL	S/E	
12	2	3/4"	300#	CP THREADED	A182-F316	F	
13	12	1"	300#	90 DEG ELBOW SW	A182-F316	F	
14	1	1"	300#	FULL COUPLING SW	A182-F316	F	
15	4	1" x 1"	300#	STRAIGHT TEE SW	A182-F316	F	
16	1	1" x 3/4"	SCH 40S	CONCENTRIC SWAGE - P/B	A182-F316	F	
17	4	1 1/2"	300#	90 DEG ELBOW SW	A182-F316	F	
18	2	1 1/2" x 1"	300#	REDUCING TEE SW	A182-F316	F	
19	1	1 1/2" x 1"	SCH 40S	CONCENTRIC SWAGE - P/B	A182-F316	F	
20	1	1 1/2" x 3/4"	SCH 40S	CONCENTRIC SWAGE - P/B	A182-F316	F	
21	1	1 1/2" x 1 1/2"	300#	STRAIGHT TEE SW	A182-F316	F	
22	2	3/4"	SCH 40S	PIPE W/BLT - 3" LG POLICE	A182-F316	F	
23	3	1"	300#	CP THREADED	A182-F316	F	
24	3	1"	SCH 40S	PIPE W/BLT - 3" LG POLICE	A182-F316	F	
GASKETS							
WK	QTY	SIZE	RATING	DESCRIPTION	MATERIAL	S/E	
25	4	1"	150#	GASKET IF 1/8" SPIRAL WOUND	316L PTFE/ALIC	F	
26	4	1"	300#	GASKET IF 1/8" SPIRAL WOUND	316L PTFE/ALIC	F	
27	1	1 1/2"	150#	GASKET IF 1/8" SPIRAL WOUND	316L PTFE/ALIC	F	
28	2	1 1/2"	300#	GASKET IF 1/8" SPIRAL WOUND	316L PTFE/ALIC	F	
BOLTS							
WK	QTY	SIZE	DESCRIPTION	MATERIAL	S/E		
29	27	2 SETS	5/8"x3"	STUD BOLTS CW/2 NUTS-4/SET	A320 LHM W/A194 CR 7M	F	
30	4	2 SETS	1/2"x2 1/2"	STUD BOLTS CW/2 NUTS-4/SET	A320 LHM W/A194 CR 7M	F	
31	1	SET	1/2"x2 3/4"	STUD BOLTS CW/2 NUTS-4/SET	A320 LHM W/A194 CR 7M	F	
32	2	2 SETS	3/4"x3 1/2"	STUD BOLTS CW/2 NUTS-4/SET	A320 LHM W/A194 CR 7M	F	
VALVES							
WK	QTY	SIZE	RATING	DESCRIPTION	MATERIAL	VALUE TAG	S/E
33	1	3/4"	300#	GATE VALVE SW	A182-F316	-	F
34	2	1"	300#	GATE VALVE SW	A182-F316	-	F
35	1	1"	300#	CONTROL VALVE	A182-F316	UV-252	F
36	1	1 1/2"	300#	GATE VALVE SW	A182-F316	-	F
37	1	1 1/2"	300#	CONTROL VALVE	A182-F316	UV-505	F



FNERSUI TECHNOLOGIES

CALGARY, ALBERTA, CANADA

PROJECT TITLE

SULPHUR FORMING UNIT
CLARIFIED WATER SYSTEM (UNIT 2)

PLOT DATE

2002.02.14

DOS NAME

00052P2899XK

- ПОДРЯДЧИК строго соблюдает все соответствующие инструкции по ТБ ТШО во время выполнения работ. Все инструкции по ТБ доступны на внутренней веб-странице ТШО.
- ПОДРЯДЧИК соблюдает все требования по управлению качеством (УК), указанные в пакете документации контроля качества.

1.1. РАБОТА НА УЧАСТКЕ:

- 1.1.1. Получить необходимые материалы со склада ТШО согласно заявке(-ам) на материалы.
- 1.1.2. Выполнить химический анализ материала всех коррозионностойких сплавов и расходных материалов сварки согласно процедуре ТШО ПТБ-20
- 1.1.3. Провести соответствующие анализы степени опасности работ (АСОР при планировании и АБР) и получить необходимые наряды-допуски.
- 1.1.4. Установить ограждение рабочего участка и возвести строительные леса для обеспечения доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Представители отдела эксплуатации ТШО должны отглушить, сбросить давление, сдренировать, подготовить к огневым работам оборудование и трубопровод по проекту, если применимо, и передают ПОДРЯДЧИКУ в полноступном, безопасном состоянии с установленными замками и ярлыками в согласованные сроки с представителями отдела эксплуатации ТШО и ПОДРЯДЧИКА.

- 1.1.5. Установить и подписать специальную ленту, определяющую место резки трубопровода, согласно ПТБ-26 в точках врезки TP-001
- 1.1.6. Провести НМК точки врезки 001 перед началом механических работ для определения достаточной толщины стенки. Отчет должен быть утвержден инспектором стационарного оборудования группы надежности перед резкой.
- 1.1.7. Срезать, разболтить и демонтировать существующую трубную обвязку, указанную в Sketch 1.
- 1.1.8. Отправить корродированный фланец в группу RE MI (micon@, офис ИВМОА №2052) для анализа первопричины повреждений
- 1.1.9. Снять фаску на торцах существующей трубной обвязки в точках врезки TP-001 для сварки по месту, как указано на Sketch 1.
- 1.1.10. Проверить подготовленные скосы сварного шва на торцах (100% ВК и 100 % РТ) на наличие дефектов.
- 1.1.11. Выполнить химический анализ монтажных сварных швов в соответствии с ПТБ-20 материалов сплава, указанных в положении 20-1 ПТБ-20.
- 1.1.12. Установить трубную обвязку, как указано на Sketch 1. Для сварки на участке использовать утвержденную ТШО сварочную процедуру, указанную на титульном листе.
- 1.1.13. Выполнить НК монтажных сварных швов, как указано на титульном листе.

1.1.14. Выполнить сервис тест

1.1.15. Подготовить поверхность и произвести подкраску сварных швов, выполненных на участке, и любых других повреждений покрытия в соответствии со стандартом проектирования ТШО COM-SU-4743-TCO и системой(-ами) покрытия ТУ COM-SU-5191-TCO, указанными на титульном листе.

1.1.16. Вся паспортная документация трубопровода (проверочные листы категории А) должна быть проверена и подписана утвержденным ТШО инспектором управления качеством перед проведением ППТБ, но не позднее 24 часов после завершения механических работ.

1.1.17. Сообщить Канату Карабалину / Артуру Аманжолову, инженерам ИПГ поддержки объектов FUPRO по тел. 3244 о завершении работ и пригласить соответствующих лиц на ППТБ

1.1.18. Координатор РП предоставляет заполненный руководителем задания (РЗ) проверочный лист отделу эксплуатации после подписания листа в отделе управления качеством. (Форма предоставляется отделом УК).

1.1.19. Провести ППТБ и устранить замечания категории А.

1.1.20. Устранить замечания категории Б и демонтировать строительные леса.

1.1.21. Произвести уборку на рабочем участке и демобилизоваться.

1.2. ПРИЛОЖЕНИЯ:

ТИП ДОКУМЕНТА	НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА	НОМЕР ДОКУМЕНТА	РЕД.
E-mail	E-mail	N/A	N/A
Отчет о радиографии	Отчет о радиографии	RT25-1049	N/A
СТиКИП	Проектная схема трубопроводов и КИП	X-600-B-2034	12
Sketch 1	Sketch 1	N/A	N/A
Проектные ЗМ	Заявка на трубные материалы	2127910-001	N/A
Стандарт ТШО	Технические условия по системам покрытия	COM-SU-5191-TCO	3E

1.3. ССЫЛОЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТШО:

A-ST-2008	Исходные данные проектирования
PIM-SU-2505-TCO	Изготовление трубной обвязки
SI-105	Разрешение на проведение работ и анализ опасных факторов
COM-SU-4743-TCO	Наружнее покрытие
W-ST-2025	Сварка, ПСТО и НК трубопроводов
SP-26	Резка трубопроводов

- CONTRACTOR shall strictly follow all relevant TCO Safety Instructions in the progress of works, all of which are readily obtainable from the TCO Intranet.
- CONTRACTOR shall follow all Quality Management (QM) requirements designated in the Quality Control package.

1.1. SITE WORK:

- 1.1.1. Withdraw materials required for this Job Pack from TCO Warehouse according to Material Request(s).
- 1.1.2. Perform Positive Material Identification (PMI) as per TCO Procedure SP-20 on all corrosion resistant alloy (CRA) materials and weld consumables.
- 1.1.3. Perform relevant job safety assessments (PPHA & JSA) and obtain required Permits-to-Work (PTWs).
- 1.1.4. Demarcate work area as necessary and erect scaffolding for access.

NOTE: **TCO Operations** shall isolate, depressurize, drain and ready for Hot Work, Equipment and Piping associated with this Project, if and as applicable, and shall hand it over to CONTRACTOR; fully accessible, safe and Locked-Out-Tagged-Out (LOTO) as scheduled and agreed between TCO Operations and CONTRACTOR.

- 1.1.5. Apply and sign cut-line tape as per SP-26 at TP-001.
- 1.1.6. NDE tie-in point 001 to determine adequate wall thickness for welding. NDE reports shall be approved by TCO FER unit inspector prior to cut
- 1.1.7. Cold Cut, unbolt and remove existing piping shown on Sketch 1.
- 1.1.8. Submit corroded flange to RE MI (micon@, IBMOA office #2052) group for root cause analysis review.
- 1.1.9. Bevel cut ends of existing piping at the tie-in point(s) TP-001 for field welding as shown on Sketch 1.
- 1.1.10. Inspect the prepared weld bevel ends 100% VT and 100 % PT for defects.
- 1.1.11. Perform PMI at field joints as per TCO Procedure SP-20 on alloy materials listed in SP-20 Appendix 20-1.
- 1.1.12. Install piping as specified on Sketch 1. For field welds use TCO-approved WPSs indicated on cover sheet.
- 1.1.13. Perform NDE of field welds, as specified on cover sheet.
- 1.1.14. Perform service test.
- 1.1.15. Perform surface preparation and touch up field welds and any other coating damages in accordance with TES COM-SU-4743-TCO and coating system(s) per TES COM-SU-5191-TCO specified on cover sheet.
- 1.1.16. All QM piping passport documentation (A-category Checklists) to be verified and signed by TCO-approved QM Inspector prior to PSSR, but not later than 24 hours after mechanical scope completion.

- 1.1.17. Advise Kanat Karabalin / Artur Amanzholov, DE FUPO Engineer at ext. 3244 about work completion and invite all necessary people to PSSR
- 1.1.18. Job Pack Coordinator shall submit the completed PIC check-list to Operations department after being signed by Quality Management group. (Form is provided by QM Dept.).
- 1.1.19. Conduct PSSR and close out A-category punch points.
- 1.1.20. Close out all B-category punch points and remove associated scaffolding.
- 1.1.21. Clean up the work area and demobilize from site.

1.2. ATTACHMENTS:

DOCUMENT TYPE	DOCUMENT TITLE	DOCUMENT NUMBER #	REV.
E-mail	E-mail	N/A	N/A
Radiography report	Radiography report	RT25-1049	N/A
P&ID	Project Piping & Instrument Diagram	X-600-B-2034	12
Sketch 1	Sketch 1	N/A	N/A
Project MR	Material requisition for piping	2127910-001	N/A
TCO Standard	Specification for Coating	COM-SU-5191-TCO	3E

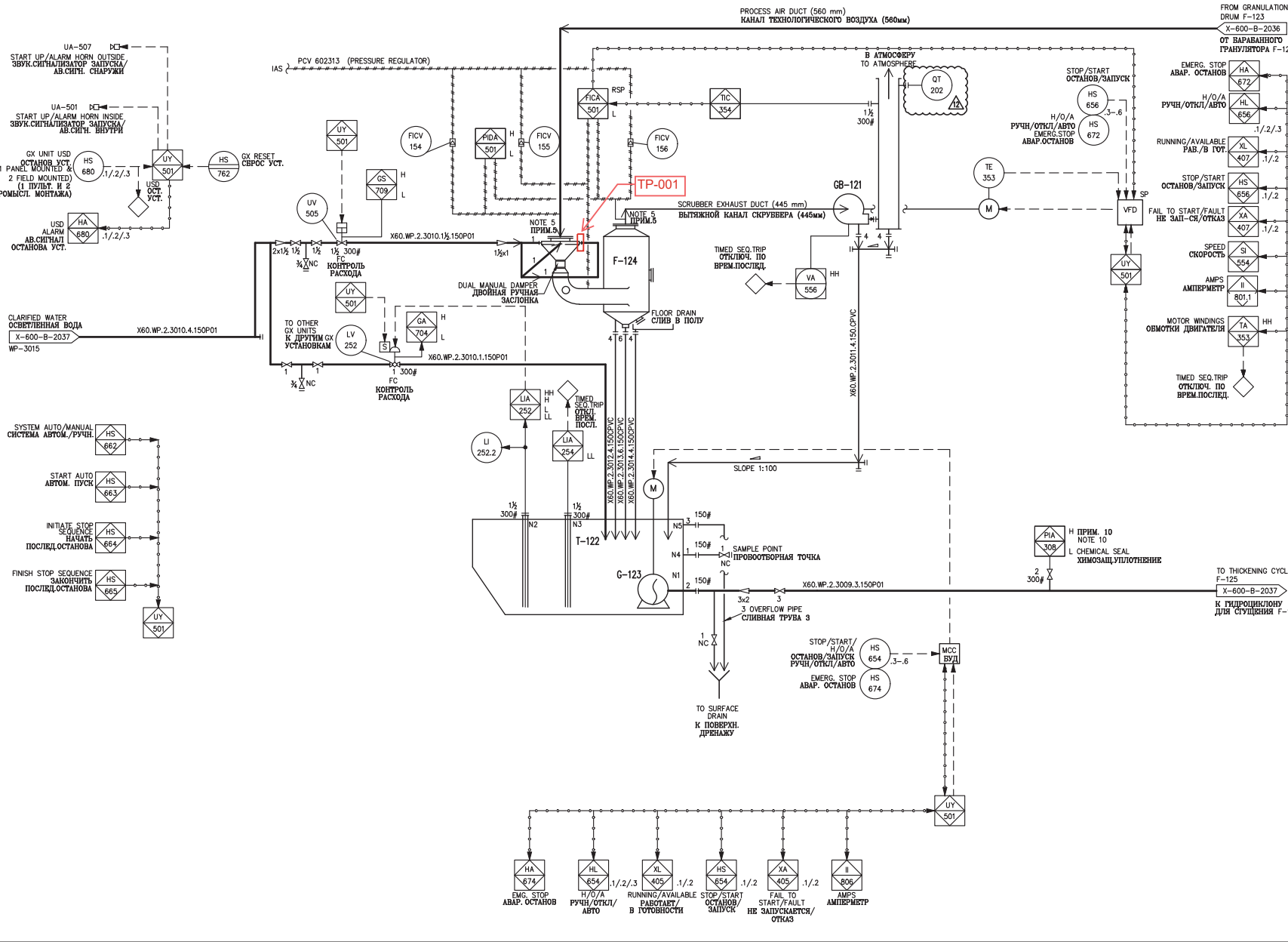
1.3. ССЫЛОЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТШО:

A-ST-2008	Basic Engineering Data
PIM-SU-2505-TCO	Piping Fabrication
SI-105	Permit To Work and Hazard Analysis
COM-SU-4743-TCO	External Coatings
W-ST-2025	Welding, PWHT & NDE of Piping
SP-26	Line cutting

G-123		GB-121	
SLURRY PUMP		EXHAUST FAN	
ШЛАМОВЫЙ НАСОС		ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР	
DP	1.9 bar	CD	15500 Am ³ /hr
AP	22.8 m ³ /hr	CO	11500 NPTm ³ /hr
PM	5.5/4.7 kW	AP	813 mm
		PM	75/62.5 kW

F-124	
DUST COLLECTOR	
ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ	
Ø	1372 mm
LC	2769 mm
CD	10981 NPTm ³ /hr
CO	0.05 kg DUST EMISSION PER 1000 kg EXHAUST
CO	10586 NPTm ³ /hr
CO	0.015 kg DUST EMISSION PER 1000 kg EXHAUST
APD	-838 mm Wg
APD	-714 mm Wg
TD	80 °C
TD(INLET)	71 °C
VOL	3 m ³

T-122	
SLURRY TANK	
ШЛАМОУСТОЙНИК	
WdL	1210x1140 mm
H	710 mm
PD	ATMOS. barg
TD	85 °C
VOL	0.98 m ³



NOTES ПРИМЕЧАНИЯ

- ALL EQUIPMENT NUMBERS SHOWN ON THIS DRAWING ARE TO BE PREFIXED BY "X-600-".
ВСЕ НОМРА ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИВЕД. НА ДАННОМ ЧЕРТЕЖЕ, ДОЛЖНЫ НАЧИНАТЬСЯ С "X-600-".
- ALL INSTRUMENT NUMBERS SHOWN ON THIS DRAWING TO BE PREFIXED BY: "602" FOR UNIT 2.
ВСЕ НОМРА ПРИБОРОВ, УКАЗАННЫЕ НА ДАННОМ ЧЕРТЕЖЕ, ДОЛЖНЫ НАЧИНАТЬСЯ СО СЛЕДУЮЩИХ ЦИФР: "602" ДЛЯ УСТАНОВКИ 2.
- DELETED
УДАЛЕНО.
- DELETED
УДАЛЕНО.
- ISOLATION PLATES FOR LONG TERM SHUTDOWN.
ИЗОЛИРУЮЩИЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОСТАНОВА НА ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ.
- ALL LINE NUMBERS SHOWN ON THIS DRAWING ARE FOR UNIT 2.
ВСЕ НОМРА ЛИНИЙ, УКАЗАННЫЕ НА ДАННОМ ЧЕРТЕЖЕ, ПРИВЕДЕНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ 2.
- UTILITY STATION TO BE LOCATED CLOSE TO F-124
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОЧИСТКИ ПОСТ ЭНЕРГОСРЕДСТВ ДОЛЖЕН БЫТЬ РЯДОМ С F-124
- SAFETY SHOWER AND EYE WASH ARE LOCATED CLOSE TO F-124
АВАРИЙНЫЙ ДУШ И СТАНЦИЯ ПРОМЫВАНИЯ ГЛАЗ НАХОДЯТСЯ РЯДОМ С F-124
- SCRUBBER WATER CIRCUIT TANKS ARE COVERED.
РЕЗЕРВУАРЫ КОНТУРА ВОДЫ СКРУББЕРА ЗАКРЫВАЮТСЯ СЪЕМНОЙ КРЫШКОЙ.
- LOCATED CLOSE TO THICKENING CYCLONE
РАСПОЛОЖЕН РЯДОМ С ГИДРОЦИКЛОНОМ ДЛЯ СЛУШЕНИЯ.

LEGEND УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

EMERG. STOP АВАР. ОСТАНОВ	HA 672
H/O/A РУЧН./ОТКЛ./АВТО	HL 656
RUNNING/AVAILABLE РАБ./В ГОТ.	XL 407
STOP/START ОСТАНОВ/ЗАПУСК	HS 656
FAIL TO START/FAULT НЕ ЗАП.-СЯ/ОТКАЗ	XA 407
SPEED СКОРОСТЬ	SI 554
AMPS АМПЕРМЕТР	II 801.1
MOTOR WINDINGS ОБМОТКИ ДВИГАТЕЛЯ	TA 353
TIMED SEQ. TRIP ОТКЛЮЧ. ПО ВРЕМ.ПОСЛЕД.	

REFERENCE DRAWINGS ССЫЛОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

THIS P&ID HAS BEEN DEVELOPED FROM ENERSUL DRAWING 0005/2/G203.
REV 5, ISSUED 26/3/2002
ЭТА СТЫКИП РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ ЧЕРТЕЖА ENERSUL 0005/2/G203, REV 5,
ВЫПУЩЕННОГО 26.03.2002.

B-ST-5003 } P&ID SYMBOLOY
B-ST-5004 }
B-ST-5005 } УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ P&ID
B-ST-5006 }

REV	DATE	REVISION	BY	CHK	ENG
12	31/10/19	AS BUILT REVISED AS SHOWN	BWSM	ZISN	SWHL
11	02/03/19	AS BUILT REVISED AS SHOWN	MINO		
10	22/06/17	AS BUILT REVISED AS SHOWN	DYRA	ARD	SWHL
9	11/07/15	AS BUILT FOR MOC 39904	USYN	ZISN	EXBO
8	25/10/14	AS BUILT FOR MOC 47986	WUZ		
			ANS	EN	AKPAN
			GLJ	AWA	
			AA	EN	DA
			SSW	APRA	
			BY	CHK	ENG
			SLUP	MGR	OPER

ТЕНІЗШЕВРОЙЛ

TENGIZCHEVROIL

TITLE

TCO MASTER
PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM
SLURRY TANK (T-122)

ТШО КОНТРОЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП
ШЛАМОУСТОЙНИК (T-122)

DRAWN BY PARUK	CHECKED BY PARUK	PROJ No X-000-749-99
ENGINEER PARUK	SUPERVISOR	DRAWING No. X-600-B-2034
OPERATIONS	PROJ MGR	SCALE: DATE:

12

SKETCH 1

MATERIALS:

1. FLANGE: 1IN WN 150# RF SS A182 F316/316L SCH 80S BORE - 1EA
2. FLANGE: 1IN BLIND 150# RF SS A 182 F316/316L - 1EA
3. GASKET: 1IN 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR - 1EA
4. STUD BOLT: ALL-THREAD; DIAMETER: M14; LENGTH: 75 MM; THREADS: 2 MM - 4EA

TP-001

1

2

3

4

NOTES / ПРИМЕЧАНИЯ

1. PID DRG No X-600-B-2034

СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП X-600-B-2034.

2. MATERIAL AS PER L-ST-2056 LINE CLASS 150P22 ARE USED INSTEAD OF LEGACY CLASS 150P01.

МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО КЛАССА 150P22 L-ST-2056 ИСПОЛЬЗОВАНЫ ВМЕСТО УСТАРЕВШЕГО КЛАССА 150P01.

3. DIMENSIONS SHALL BE FIELD VERIFIED BY CONTRACTOR PRIOR TO FABRICATION.

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ ПОДРЯДЧИКОМ НА МЕСТЕ ДО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

4. NDE TIE-IN POINT 001 TO DETERMINE ADEQUATE WALL THICKNESS FOR WELDING. NDE REPORTS SHALL BE APPROVED BY TCO FER UNIT INSPECTOR PRIOR TO CUT.

ПРОВЕСТИ НМК ТОЧКИ ВРЕЗКИ 001 ПЕРЕД НАЧАЛОМ МЕХАНИЧЕСКИХ РАБОТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОСТАТОЧНОЙ ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ. ОТЧЕТ ДОЛЖЕН БЫТЬ УТВЕРЖДЕН ИНСПЕКТОРОМ СТАЦИОНАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГРУППЫ НАДЕЖНОСТИ ПЕРЕД РЕЗКОЙ.

5. PERFORM PT-100% OF WELD PREP AREA PRIOR TO WELDING.

ВЫПОЛНИТЬ ККД-100% УЧАСТКА ШВА ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

6. PERFORM POSITIVE MATERIAL IDENTIFICATION (PMI) AS PER TCO SP-20 ON MATERIAL AND CONSUMABLES PRIOR TO WELDING.

ПРОВЕСТИ ХИМ. АНАЛИЗ МАТЕРИАЛА (ХАМ) СОГЛАСНО ТШО ПТБ-20 НА МАТЕРИАЛЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПЕРЕД СВАРОЧНЫМИ РАБОТАМИ.

OT: 68C
DT: 80C
OP: 1.6 BAR
DP: 3 BAR
NDE: 5% RT
COATING: 2.15
INSULATION: NI
WPS: 25AW



MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator

** required, fields for materials coordinator

* Date	31/8/2025	* MR #	2127910-001								
* Contractor Name	TBD	* Job Pack #	EW0 2127910								
* MTO #	N/A	* Drawing Isometric #	N/A								
* Contractor's Transmittal Number	N/A	* Discipline	Piping								
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		Replacement of the flange pair of line X60.WP.2.3010.1 1/2"-150P01									
* MR originator (contact points)		Kanat Karabalin / Amanzholov Artur tel:3244, mail: fupumps@tengizchevroil.com									
* Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)		Kovalenko, Sergey / Kuzembayev, Assylbek mail: demechmentor2@tengizchevroil.com									
** Purchased material type											
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)		require CRC approval									
* Priority code for transportation											
* AFE/Cost center without word "AFE"	* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date important for procurement to prioritize orders	* Partial shipment allowed								
TBD	TEN		NO								
Materials part											
#	* Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)	* q-ty M R	* uom EA	unit price \$	sum \$	* com. Code	S/c (BPA)	Use S/C	Comments	WO	** PR #
5	FLG 1" WN 150# RF SS A182 F316/316L SCH 80S BORE	1	EA					203001		2127910	
6	FLG 1" BLIND 150# RF SS A182 F316/316L	1	EA					572397		2127910	
8	GASKET 1" 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR	2	EA					585839		2127910	
10	M14x75 STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M (S3) WITH 2 NUTS	4	2 EA					320660		2127910	
Previous PO reference if applicable:											
* QA/QC requirements											
Document kind	need	Specify details for what items									
Material test certificates	YES	ALL METALLIC COMPONENTS									
Certificate of conformity	YES	ALL NON-METALLIC COMPONENTS									
NACE certificate	YES	NACE MR0175 / ISO 15156: LATEST REVISION									
Data sheets	YES										
Equipment test certificates	NO										
Performance calibration certificates	NA										
Sanitary certificates	NO										
Material preservation instruction	NA	CPM-SU-5244-TCO (LATEST REVISION)									
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)	NA										
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)	NA										
Document translation	Eng&Rus										
Substitutions allowed (other OEM)	YES										
Other documents		1) STEEL PIPE, FITTINGS AND FLANGES: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2009 (LATEST REVISION). 2) GASKETS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2029 (LATEST REVISION). 3) STUDBOLTS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2030 (LATEST REVISION).									
Inspection required	MOC documents attached	Export control number (if known)									
NO	NA										
Restricted materials information (informative purpose)											
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)	Not applicable										
Precursors (licensed)	Not applicable										
Toxic agents (licensed)	Not applicable										
Radio electronic equipment (licensed)	Not applicable										
Other licensed materials	Not applicable										
* Licensed materials ordered	YES	Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before ordering materials.									
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR	NA										
Commercial part											
* Competitive bid	DONT KNOW	Procurement will follow its procedures to place the order									
Suggested vendor(s) (new vendors set up process takes minimum 3 weeks if they accept TCO T&C)											
* Early procurement involvement needed	NO	I routinely order these types of materials and no major issues are anticipated from technical point of view.									
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)											
Price	2	Delivery time	1	Purchase from OEM	3						
* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)						YES					
List all attached documents:											
MR checked by (if applicable)											
MR reviewed by (if applicable)											
comment field											

Двухкомпонентные системы

Эпоксидная мастика - грунтовка толерантная к поверхности | Алифатический полиуретан

2.15

Подготовка поверхности:	SSPC-SP1/SP7 (NACE No. 4) Поверхностная струйно-абразивная очистка, предпочтительно. SSPC-SP1/SP3 Механическая очистка, приемлемо. SP-3 используется только для небольших участков.	Ремонт: Применяется данная система.
Профиль:	См. листы технических данных изготовителя	
Общая ТСП:	См. листы технических данных изготовителя	

Покрытие, Видовая классификация, ТСП	Изготовитель	Наименование материала	ЛОС (г/л)	По макс. эксп. темп.
ГРУНТ	Carboline	Carboguard 890 series / Carbomastic 15	100-214 88	93°C (200°F) 93°C (200°F)
	Dampney	Endcor 750C	95	121°C (250°F)
Эпоксидная мастика - Толерантная к поверхности ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 4588 Series	220	121°C (250°F)
	International	Interseal 670 HS*	240	121°C (250°F)
	International Devoe	Devran 224 series	28-212	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Jotamastic 80	145	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 240 or Sigmacover 240	153	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Macropoxy 646 Series or Epoxy Mastic Aluminum II	100-250	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 135 Chembuild	86	121°C (250°F)
<i>Представлено в нескольких цветах. В случае если алюминиевый цвет является приемлемым, допускается, в целях повышения эксплуатационных характеристик, использовать наполненную алюминием эпоксидную мастику (толерантную к поверхности грунта), Система 2.15.1.</i>				
ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	93°C (200°F)
	Dampney	Endcor 4600C	324	121°C (250°F)
Полиуретан - Алифатический ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	445-330	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	241-420	93°C (200°F)
	International Devoe	Devthane 379 series ^T	44-311	93°C (200°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 series ^{T/} Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-250	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
<i>Настоятельно рекомендуется пользоваться респираторами при нанесении полиуретановых покрытий.</i>				

Последнее обновление: Февраль 2017

Примечание 1: Использование материалов определенных производителей в большом объеме обусловлено региональной доступностью и слиянием компаний.

Примечание 2: Полиуретан обесцвечивается при температуре эксплуатации выше 93°C (200°F).

*доступно с отвердителем для зимнего времени года

^T- Временное покрытие может быть использовано в период транспортировки и строительства

Two-Component Systems

Epoxy Mastic - Surface-Tolerant Primer | Aliphatic Polyurethane

2.15

Surface Prep: SSPC-SP1/SP7 (NACE No. 4) Brush-off blast cleaning preferred. SSPC-SP1/SP3 Power tool cleaning acceptable. SP-3 should only be utilized for small areas.

Anchor Pattern: Per manufacturer's product data sheet

Total DFT: Per manufacturer's product data sheet

Touch Up: Use this system.

Coat, Generic Classification, DFT	Manufacturer	Product Designation	VOC (G/L)	By Max Svc Temp
PRIMER	Carboline	Carboguard 890 series / Carbomastic 15	100-214	93°C (200°F)
			88	93°C (200°F)
	Dampney	Endcor 750C	95	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 4588 Series	220	121°C (250°F)
	International	Interseal 670 HS*	240	121°C (250°F)
	International Devoe	Devran 224series	28-212	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Jotamastic 80	145	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 240 or Sigmacover 240	153	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Macropoxy 646 Series or Epoxy Mastic Aluminum II	100-250	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 135 Chembuild	86	121°C (250°F)
Available in colors. May use System 2.15.1 Aluminum-Filled Epoxy Mastic (Surface-Tolerant Primer) for better performance if aluminum color is acceptable.				
TOPCOAT	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	93°C (200°F)
	Dampney	Endcor 4600C	324	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	445-330	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	241-420	93°C (200°F)
	International Devoe	Devthane 379 series ^T	44-311	93°C (200°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 series ^{T/} Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-250	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
	Respirators are strongly recommended when applying polyurethane.			

Last Update: February 2017

Note1: Multiple products by single manufacturer are due to regional availability or merger.

Note2: Polyurethanes will discolor at service temperatures above 200°F (93°C).

*Also available with winter curing agent

^T: Temporary topcoat available for system protection during further construction, transportation and handling activities.

IV. Quality Control Documents IV. Документация по контролю качества		Replacement of the flange pair of line X60.WP.2.3010.1 ½”-150P01		JP number: EWO , WO 2127910	
Document/Документ		Title/Название		Document # /Номер Документа	Rev#/Номер Ревизии
Additional Mandatory Contractor QAQC Requirements for CRA Welding. Дополнительные обязательные требования ГК/КК к подрядчику для сварки коррозионностойких сплавов.		ADDITIONAL MANDATORY CONTRACTOR QAQC REQUIREMENTS FOR CRA WELDING. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ГК/КК К ПОДРЯДЧИКУ ДЛЯ СВАРКИ КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ СПЛАВОВ		15-0001-QC	Latest revision
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам		SHOP AND FIELD POSITIVE MATERIAL IDENTIFICATION TEST REPORT/ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА МАТЕРИАЛА В ЦЕХУ И НА УЧАСТКЕ		Form 20-2	Latest revision
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам		HYDROTEST REINSTATEMENT ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОСЛЕ ГИДРОИСПЫТАНИЯ(проверка монтажа)		PCL-004B	Latest revision
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам		SYSTEM SERVICE TEST/ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ		PCL007B-2	Latest revision
Coating Checklist/ Проверочный лист по покрытию		Painting and coatings/ Окраска и окрашенные поверхности		PCCL-001A(Shop)	Latest revision
Coating Checklist/ Проверочный лист по покрытию		Painting and coatings/ Окраска и окрашенные поверхности		PCCL-001A(Field)	Latest revision
Notes: WPS Requirements: The Contractor shall only use their own WPS's that has been approved by TCO. The Contractor shall review the Job Pack and select the appropriate WPS's to use. The Contractor Welding Engineer shall be responsible for ensuring the proper WPS has been selected for the scope of work. If necessary the Contractor Welding Engineer shall develop and qualify additional WPS for scope of work. NDE Requirements: For all piping & pipeline welding the Contractor shall receive a daily "Ready Report" from the QM Maxtrax Administrative Assistant. The "Ready Report" specifies the requirements for NDE & PWHT for completed piping & pipeline welds as per the TCO Welding Specifications line class requirements. For all structural welding and welding performed on fixed equipment i.e. pressure vessels, heat exchangers, storage tanks, etc. the NDE requirements will be specified on the drawings and in the Recommended Repair Plans in the Job Packs. Примечание: Требования по сварочным процедурам: Подрядчик использует собственные сварочные процедуры, утвержденные ТШО. Подрядчик просматривает процедуры и выбирает соответствующую сварочную процедуру для применения. Инженер по сваркам подрядчика несет ответственность за выбор правильной сварочной процедуры в соответствии с объемом работ. Если необходимо, инженер по сваркам подрядчика разрабатывает и аттестует дополнительные сварочные процедуры для выполнения объема работ. Требования по НДТ: По сварочным работам на всех трубных обвязках и промысловых трубопроводах, подрядчик получает ежедневный "Отчет о готовности" от административного ассистента базы данных Maxtrax. Данный отчет определяет требования по неразрушающим методам контроля и послесварочной термообработке для завершенных стыков на трубных обвязках и промысловых трубопроводах согласно требований линии класса сварочной спецификации ТШО. По сварке на стальных конструкциях и сварке выполненной на стационарном оборудовании, т.е. сосуды под давлением, теплообменники, резервуары для хранения и т.д. требования по неразрушающим методам контроля будут указаны на чертежах и в планах рекомендуемого ремонта в рабочих пакетах.					
Return all AS Built Piping Passport documentation in accordance with A-ST-2048 and Engineering Specifications to TCO Quality Management Group, Kuanysh Utkelbayev/Batyrkhan Konusbayev at REQAQC5@tengizchevroil.com. Verification by a TCO authorized QA inspector of all QM documentation ("A" List before startup items) must be completed prior to PSSR. Additional checklists shall be added upon requested by TCO QA Representatives, if required. Вернуть всю Исполнительную спецификацию по паспорту трубопровода в соответствии с A-ST-2048 и списком Инженерных Спецификации представителям Группы Контроля Качества Куанышу Уткильбаеву/Батырхану Конусбаеву на адрес REQAQC5@tengizchevroil.com. Подтверждение уполномоченным инспектором группы КК всей документации по контролю качества (список «А» перед вводом объекта в эксплуатацию) должно быть завершено до ППТБ. Дополнительные документы которые не указаны в индексе, должны быть предоставлены по требованию представителя КК ТШО.					